

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST 4**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**



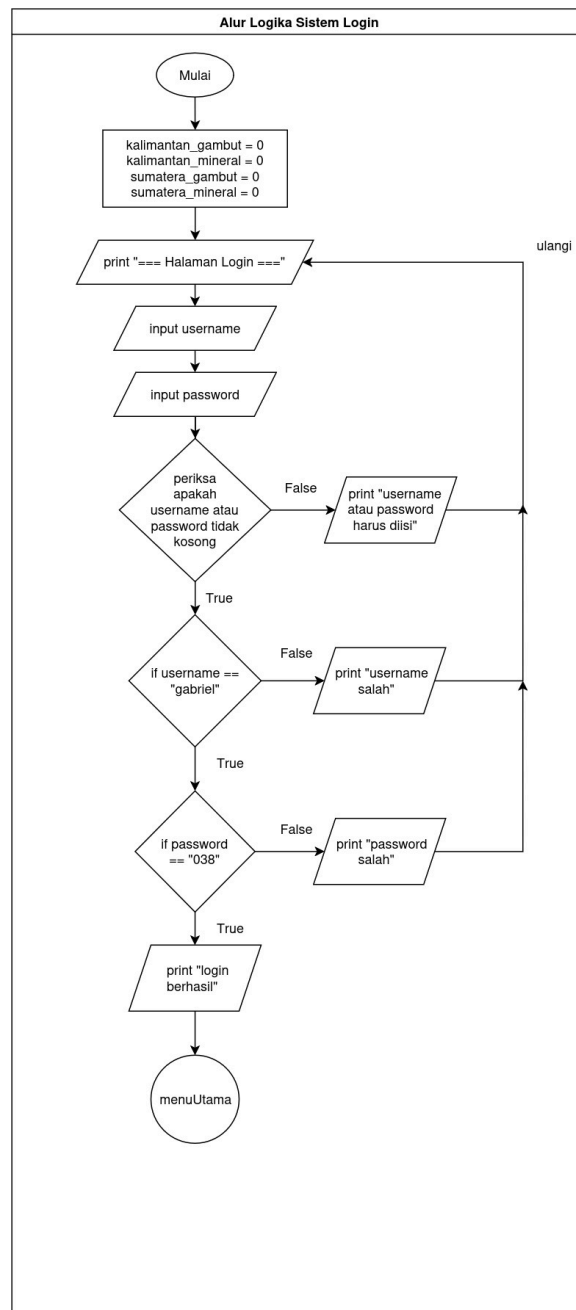
**Disusun oleh:**  
**Gabriel Ado Ramos Tukan (2609106038)**  
**Kelas (B1 '26)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**2026**

## 1. Flowchart

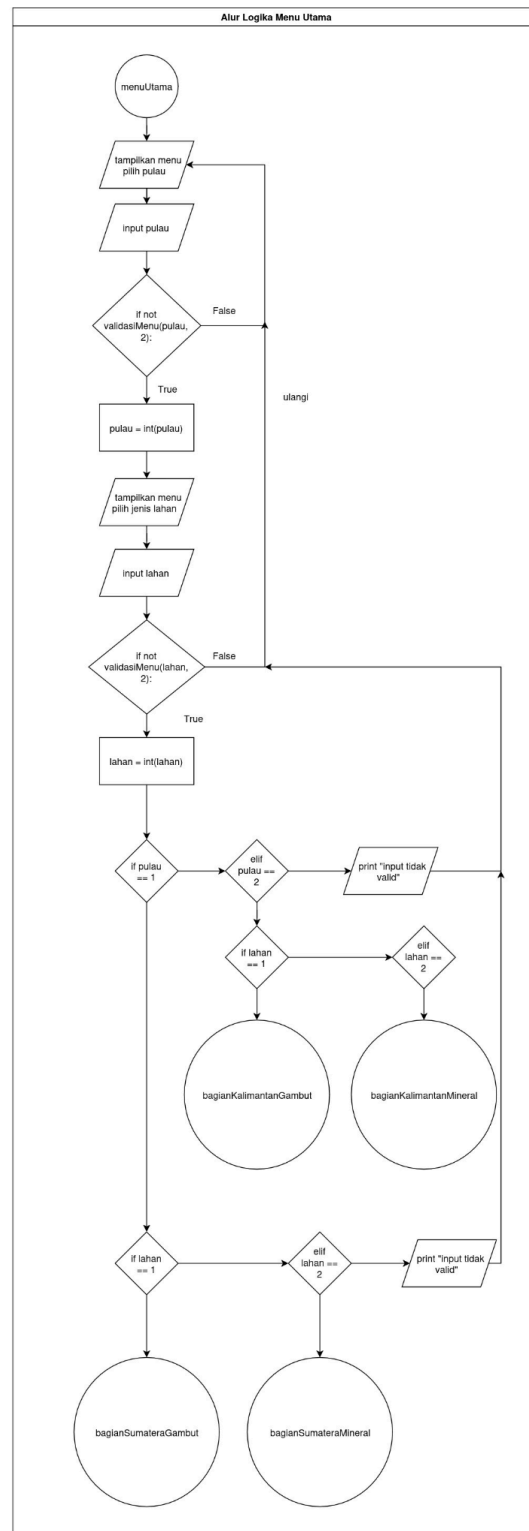
Ini adalah flowchart dari aplikasi pencatatan titik api dan lengkap dengan sistem login.

Ini adalah flowchart dari sistem login lengkap dengan validasi apakah input kosong dan bisa membedakan input username yang salah atau password yang salah.



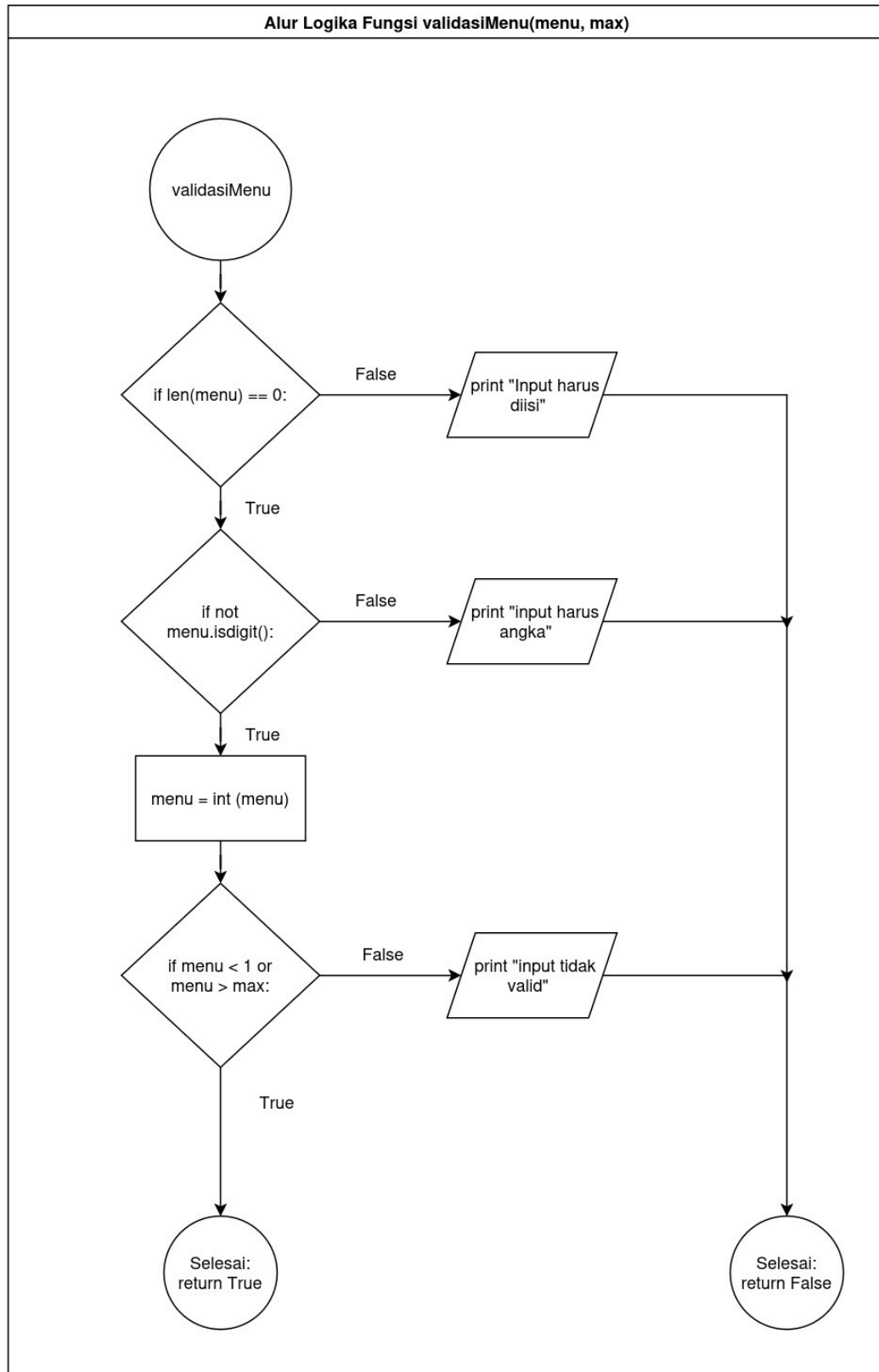
Gambar 1.1 Flowchart Sistem Login

Di bawah ini adalah flowchart dari menu utama setelah berhasil login:



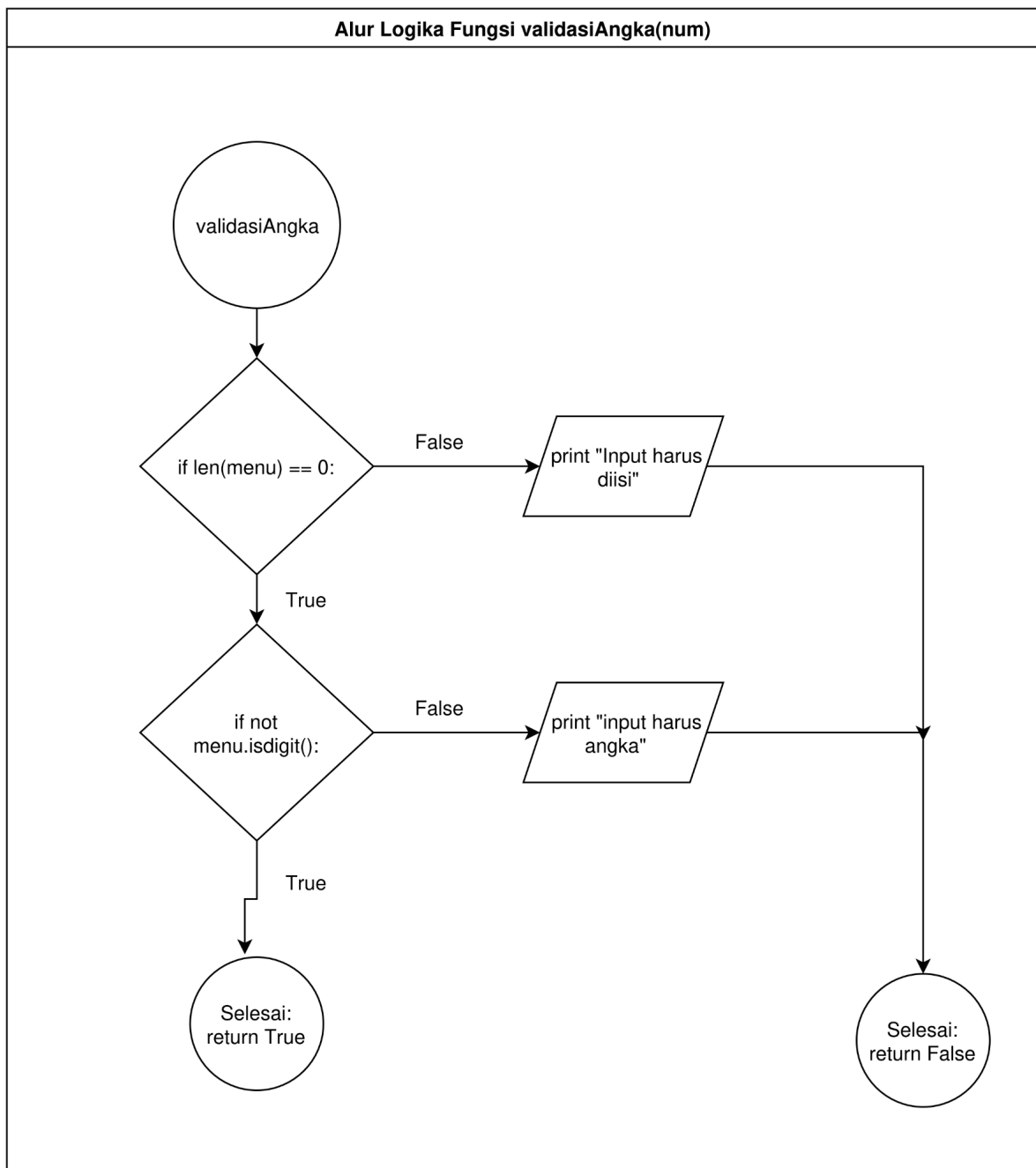
Gambar 1.2 Flowchart Menu Utama

Di bawah ini adalah flowchart dari fungsi validasiMenu (menu, max):



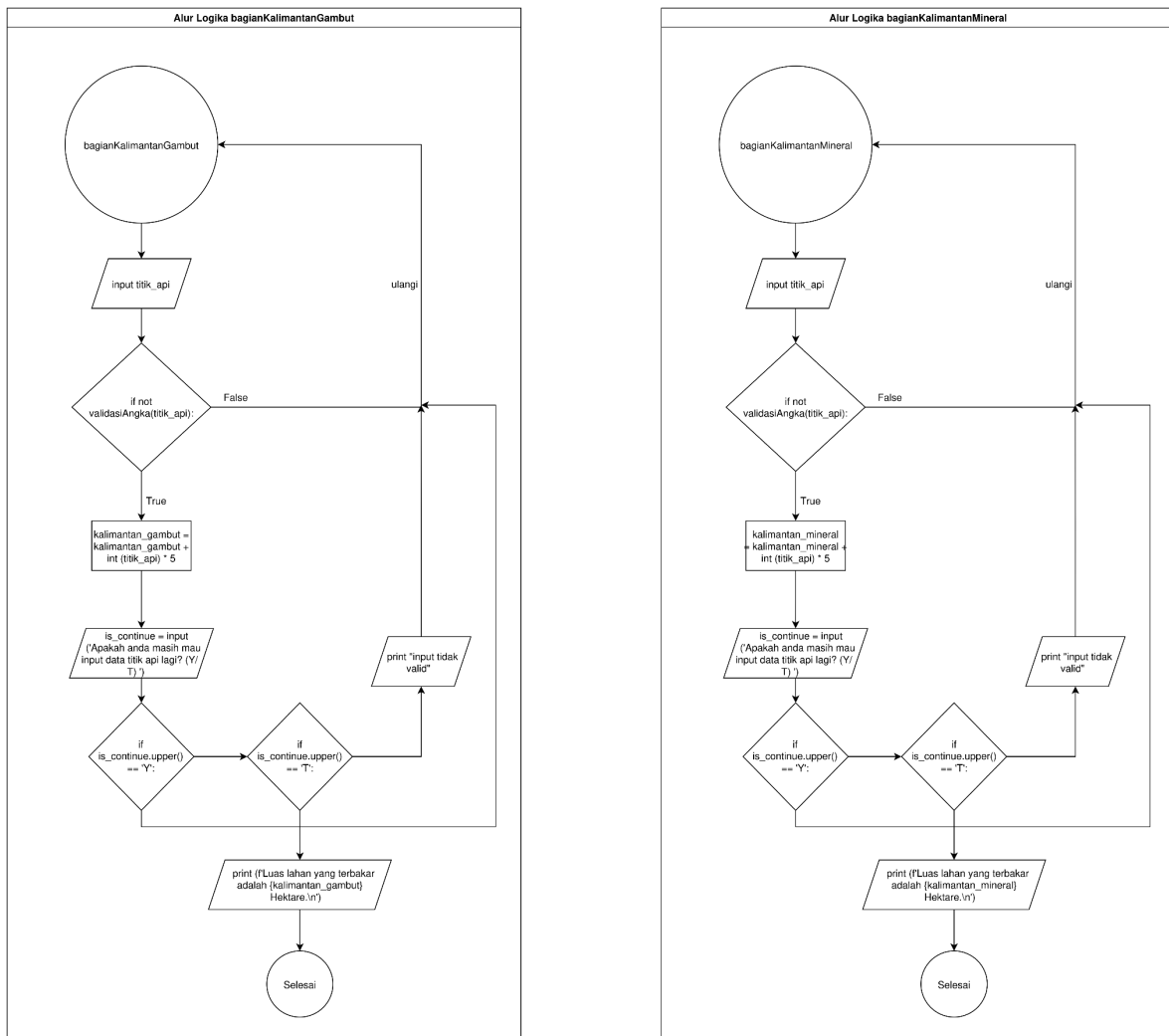
Gambar 1.3 Flowchart Fungsi validasiMenu(menu, max)

Di bawah ini adalah flowchart dari fungsi validasiAngka (num):



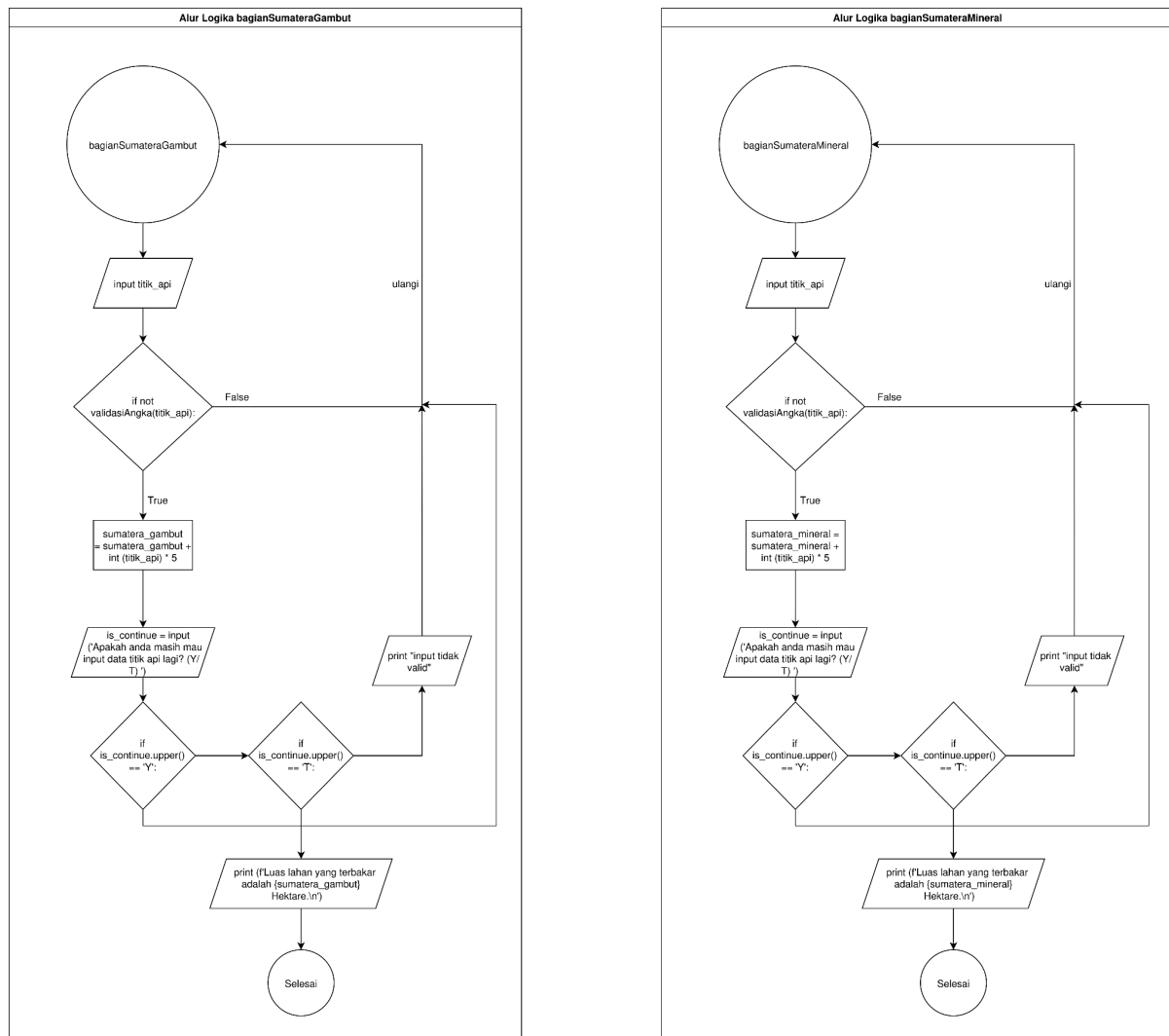
Gambar 1.4 Flowchart Fungsi validasiAngka(num)

Di bawah ini adalah flowchart dari bagianKalimantanGambut dan bagianKalimantanMineral:



Gambar 1.5 Flowchart bagianKalimantanGambut dan bagianKalimantanMineral

Di bawah ini adalah flowchart dari bagianSumateraGambut dan bagianSumateraMineral:



Gambar 1.5 Flowchart bagianSumateraGambut dan bagianSumateraMineral

## **2. Deskripsi Singkat Program**

Program ini memiliki tujuan untuk memvalidasi login sebelum ke menu utama untuk melakukan input data titik api pada kebakaran hutan, program ini juga menampilkan jumlah luas lahan yang terbakar berdasarkan jumlah titik api.

### 3. Source Code

```
'''
Fitur Login
'''
while (True):
    print ('== Halaman Login ==')
    username = input ('Masukkan Username : ')
    password = input ('Masukkan Password : ')

    '''
    Poin plus: penanganan input kosong
    '''
    if len(username) == 0 or len(password) == 0:
        print ('\033[1;31mX\033[0m Username atau password harus
diisi.\n')
        continue

    '''
    Poin plus: fitur login bisa mendeteksi jika hanya password yang
salah atau username saja yang salah.

    NOTE: Implementasi pada sistem login yang sebenarnya sebaiknya
tidak memberikan respons apakah
        hanya username yang salah atau hanya password yang salah
karena pemberitahuan seperti ini
        dapat mempermudah proses peretasan yang dilakukan oleh
hacker/cracker, biasanya sistem
        login nyata hanya menampilkan 'username atau password
salah' jika username atau password salah.
    '''
    if username == 'gabriel':
        if password == '038':
            print ('\033[1;32m✓\033[0m Login berhasil.\n')
            break
        else:
            print ('\033[1;31mX\033[0m Login gagal: password
salah.\n')
        else:
            print ('\033[1;31mX\033[0m Login gagal: username salah.\n')
```

Source Code 3.1 Sistem Login

```

'''
Input wilayah pulau dan jenis lahan
'''
while (True):
    print ('=== Pilih Pulau ===')
    print ('[1] Kalimantan')
    print ('[2] Sumatera')

    pulau = input ('Pilih menu : ')

    if not validasiMenu(pulau, 2):
        continue

    pulau = int (pulau)

    print ('\n=== Pilih Jenis Lahan ===')
    print ('[1] Gambut')
    print ('[2] Mineral')

    lahan = input ('Pilih menu : ')

    if not validasiMenu(lahan, 2):
        continue

    lahan = int (lahan)

    if pulau == 1:
        if lahan == 1:
            while (True):
                titik_api = input ('Masukan jumlah titik api : ')
                if not validasiAngka(titik_api):
                    continue

                kalimantan_gambut += int (titik_api) * 5 # Dalam
satuan Hektare

                is_continue = input ('Apakah anda masih mau input data
titik api lagi? (Y/T) ')

                if is_continue.upper() == 'Y':
                    print ('\n')
                    continue

```

```

        elif is_continue.upper() == 'T':
            print (f'Luas lahan yang terbakar adalah
{kalamantan_gambut} Hektare.\n')
            break
        else:
            print ('\033[1;31mX\033[0m] Input tidak
valid.\n')
    if lahan == 2:
        while (True):
            titik_api = input ('Masukan jumlah titik api : ')
            if not validasiAngka(titik_api):
                continue
            kalamantan_mineral += int (titik_api) * 5 # Dalam
satuan Hektare
            is_continue = input ('Apakah anda masih mau input data
titik api lagi? (Y/T) ')

            if is_continue.upper() == 'Y':
                print ('\n')
                continue
            elif is_continue.upper() == 'T':
                print (f'Luas lahan yang terbakar adalah
{kalamantan_mineral} Hektare.\n')
                break
            else:
                print ('\033[1;31mX\033[0m] Input tidak
valid.\n')
        else:
            print ('\033[1;31mX\033[0m] Input tidak valid.\n')
    elif pulau == 2:
        if lahan == 1:
            while (True):
                titik_api = input ('Masukan jumlah titik api : ')
                if not validasiAngka(titik_api):
                    continue
                sumatera_gambut += int (titik_api) * 5 # Dalam satuan
Hektare
                is_continue = input ('Apakah anda masih mau input data
titik api lagi? (Y/T) ')

                if is_continue.upper() == 'Y':
                    print ('\n')

```

```

        continue
    elif is_continue.upper() == 'T':
        print (f'Luas lahan yang terbakar adalah
{sumatera_gambut} Hektare.\n')
        break
    else:
        print ('\033[1;31mX\033[0m Input tidak
valid.\n')
    if lahan == 2:
        while (True):
            titik_api = input ('Masukan jumlah titik api : ')
            if not validasiAngka(titik_api):
                continue
            sumatera_mineral += int (titik_api) * 5 # Dalam satuan
Hektare
            is_continue = input ('Apakah anda masih mau input data
titik api lagi? (Y/T) ')

            if is_continue.upper() == 'Y':
                print ('\n')
                continue
            elif is_continue.upper() == 'T':
                print (f'Luas lahan yang terbakar adalah
{sumatera_mineral} Hektare.\n')
                break
            else:
                print ('\033[1;31mX\033[0m Input tidak
valid.\n')
        else:
            print ('\033[1;31mX\033[0m Input tidak valid.\n')

```

Source Code 3.2 Menu Utama

## 4. Hasil Output

```
gart@basis64:~/Desktop/Programming/praktikum/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-4$ python main.py
=== Halaman Login ===
Masukkan Username : gabriel
Masukkan Password : 038
[✓] Login berhasil.

=== Pilih Pulau ===
[1] Kalimantan
[2] Sumatera
Pilih menu : 1

=== Pilih Jenis Lahan ===
[1] Gambut
[2] Mineral
Pilih menu : 1
Masukan jumlah titik api : 67
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T) y

Masukan jumlah titik api : 13
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T) t
Luas lahan yang terbakar adalah 400 Hektare.

=== Pilih Pulau ===
[1] Kalimantan
[2] Sumatera
Pilih menu : []
```

Gambar 4.1 Output Program

## 5. Langkah-langkah Git

### 5.1 Git Add

Pada screenshot di bawah ini git add . berfungsi untuk menyiapkan file yang baru diubah sebelum commit.

```
● gart@basis64:~/Desktop/Programming/praktikum/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-4$ git add .  
○ gart@basis64:~/Desktop/Programming/praktikum/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-4$
```

Gambar 5.1 Screenshot Git Add

### 5.2 Git Commit

Pada screenshot di bawah ini git commit berfungsi untuk mencatat perubahan pada file yang baru diubah.

```
● gart@basis64:~/Desktop/Programming/praktikum/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-4$ git commit -m "adding posttest4 python source code"  
[main fbd2ce7] adding posttest4 python source code  
2 files changed, 406 insertions(+)  
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106038-Gabriel Ado Ramos Tukan-PT-4.py  
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/main.py.old  
○ gart@basis64:~/Desktop/Programming/praktikum/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-4$
```

Gambar 5.2 Screenshot Git Commit

### 5.3 Git Push

Pada screenshot di bawah ini git push berfungsi untuk mengirim semua commit terbaru ke repository GitHub.

```
● gart@basis64:~/Desktop/Programming/praktikum/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-4$ git push -u origin main  
Menghitung objek: 8, selesai.  
Menghitung objek: 100% (8/8), selesai.  
Kompresi delta menggunakan sampai 12 utas  
Memampatkan objek: 100% (6/6), selesai.  
Menulis objek: 100% (6/6), 2.02 kibibita | 2.02 mebibita/detik, selesai.  
Total 6 (delta 1), digunakan ulang 0 (delta 0), pak yang digunakan ulang 0  
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.  
To https://github.com/mrgart64/praktikum-apd-2026.git  
9d7c241..fbd2ce7 main -> main  
cabang 'main' disiapkan untuk melacak 'origin/main'.  
○ gart@basis64:~/Desktop/Programming/praktikum/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-4$
```

Gambar 5.3 Screenshot Git Push